

Presentazione del dominio di realtà scelto

Gruppo:
Gabriele Perillo N86005659;
Salvatore Religioso DE1000317;

Presentazione

Il dominio che si desidera informatizzare riguarda il mondo della tecnologia informatica dell'era degli anni 80 fino agli anni 2000. In particolare tutti gli Home-computer e le Video-Game console a cui noi ci riferiamo col termine generico di **Retro-computer o Retro-Game console.**

L'obiettivo consiste nello sviluppare un sito web denominato "Retro Bytes" contenente informazioni circa le caratteristiche hardware, i software disponibili e le periferiche costruite per i retro-computer di quell'epoca.

Ogni utente che possiede ancora un cuore a 8, 16, 32 bit potrà consultare liberamente le informazioni sui retro-computer che più gli interessano, senza il bisogno di crearsi un account.

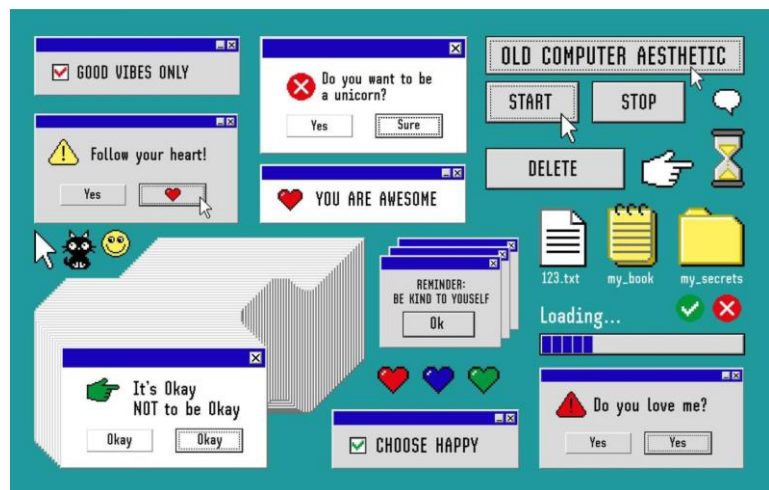
L'utente potrà comunque registrarsi con la sua e-mail alla nostra news-letter per ricevere notizie dal fantastico e per alcuni nostalgico mondo dei retro-computer!

Entità computer

Analizzando l'entità Retro-computer, quest'ultima è complessa essendo costituito da diverse componenti hardware, software e dispositivi periferici che ne estendono le funzionalità.



Hardware



Software



Peripheral devices

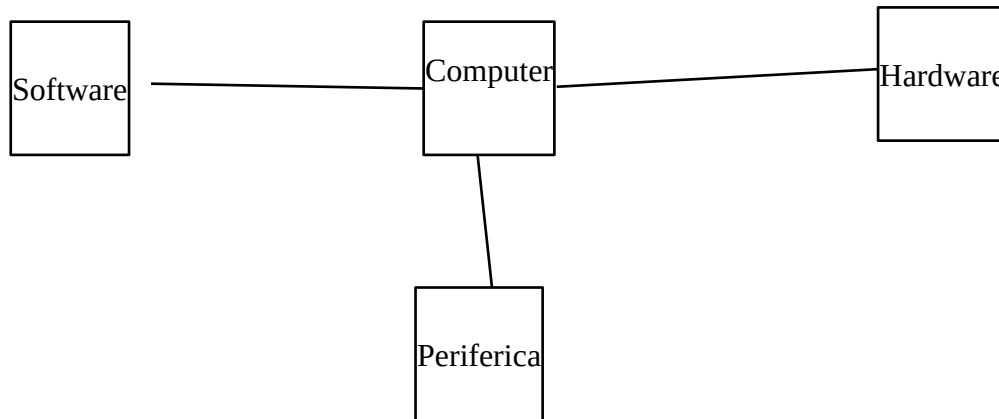
Presentazione del dominio di realtà scelto

Gruppo:

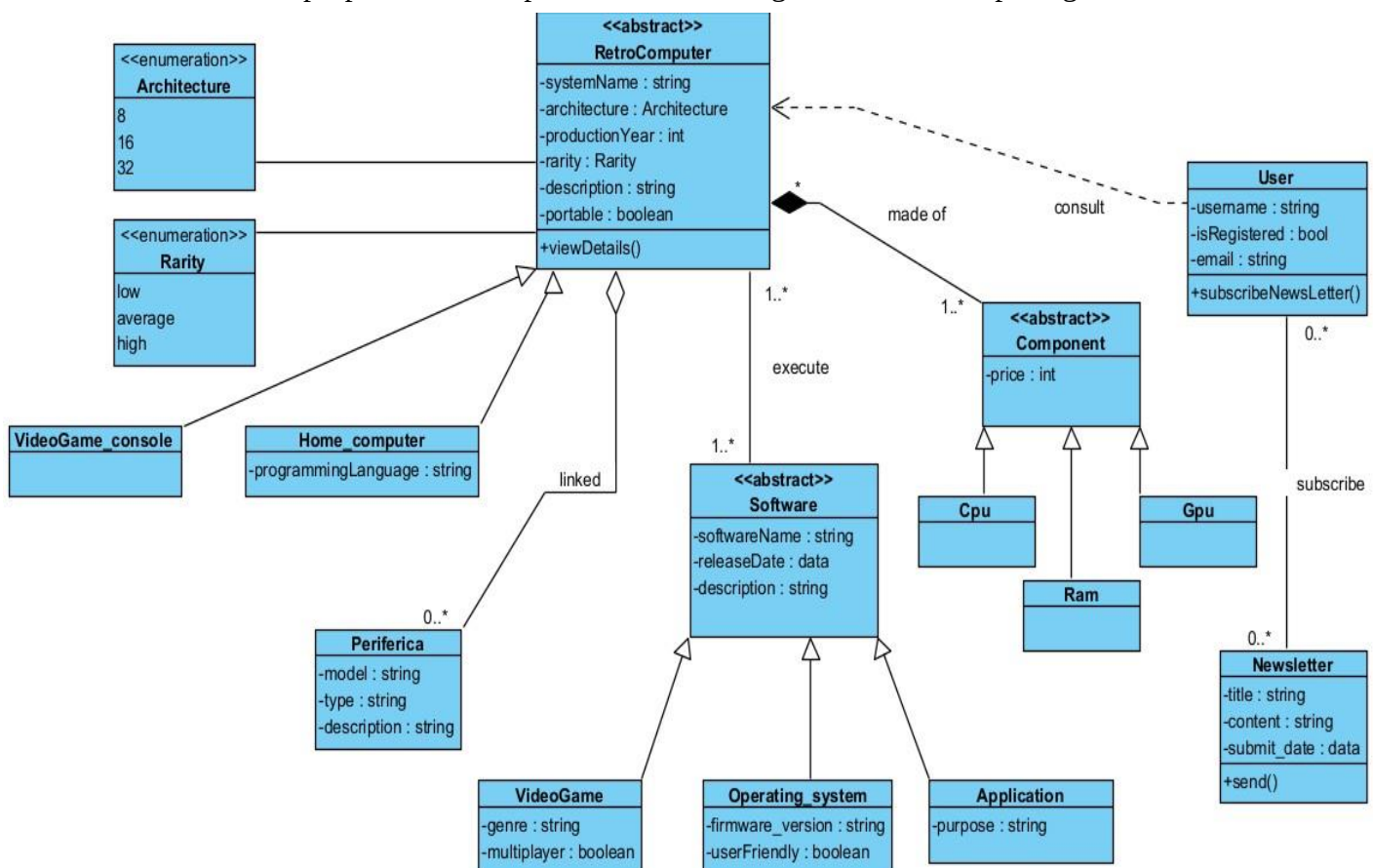
Gabriele Perillo N86005659;

Salvatore Religioso DE1000317;

Tenendo conto di questo aspetto, si è deciso di modellare l'entità computer come proposto:



La modellazione proposta è stata riportata nel class diagrams in maniera più rigorosa.



Class diagrams

Nominativo Classi	Tipo(Interface , Abstract , child of...)
User	Standard class

Presentazione del dominio di realtà scelto

Gruppo:

Gabriele Perillo N86005659;

Salvatore Religioso DE1000317;

NewsLetter	Standard class
RetroComputer	Abstract
VideoGame_console	Figlia di RetroComputer
Home-computer	Figlia di RetroComputer
Software	Abstract
VideoGame	Figlia di Software
Operating_system	Figlia di Software
Application	Figlia di Software
Periferica	Standard class
Component	Abstract
Ram	Figlia di Component
Cpu	Figlia di Component
Gpu	Figlia di Component

L'entità Retro-computer si è deciso di modellarla come classe astratta , in quanto questo facilita alcune operazioni: ad esempio se si decidesse di aggiungere in futuro una diversa categoria di Retro-computer che possiedono caratteristiche o funzionalità aggiuntive rispetto a quelle contenute nella classe basterà creare una “istanza” di quella classe astratta senza doverla modificare.

Lo stesso discorso vale per la classe astratta Software e Component. Quest'ultima ha una relazione di composizione con la classe astratta RetroComputer, in quanto un computer è costituito da componenti hardware. Se un particolare computer verrebbe cancellato dal sito, anche la sua configurazione hardware(CPU , GPU , RAM...) verrà cancellata, questo perché ogni computer (o Retro-computer nel nostro contesto) ha una configurazione hardware unica.

A differenza di Component la classe Periferica invece ha una relazione di aggregazione. Ad un computer è possibile collegare un numero limitato di periferiche per estenderne le sue funzionalità , tuttavia , anche se una periferica verrà scollegata da un computer , questa continuerà a persistere come oggetto o parte della realtà.